

$K_1 =$; $K_2 =$
 K_1, K_2 : là chữ số thứ 2 và chữ số thứ 3 trong mã số sinh viên tính từ trái sang phải

Câu 1(2đ). . Có hai hộp A và hộp B. Hộp A có $(6 + K_1)$ thẻ xanh và 3 thẻ đỏ. Hộp B có 5 thẻ đỏ và $(3 + K_2)$ thẻ xanh. Lấy ngẫu nhiên ra một hộp, rồi từ hộp đó lấy ra một thẻ và được thẻ đỏ. Tính xác suất để thẻ đỏ được lấy từ hộp B?

Câu 2(1đ).

Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} A \cdot e^{-(K_1+1)x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

- Xác định A để $f(x)$ là hàm mật độ xác suất?
- Tính $E((K_1 + 1) \cdot X)$, $D(2X - K_2)$ và $P(0 < 2X + 1 < 2)$?

Câu 3(2đ). Cho hàm mật độ đồng thời :

$$f(x, y) = \begin{cases} 4e^{-2(x+y)}, & (x, y) \in [0, \infty) \times [0, \infty) \\ 0, & (x, y) \notin [0, \infty) \times [0, \infty) \end{cases}$$

- Tính $E(2Y + K_2)$ và $D((K_1 + 1) \cdot Y)$?
- Tính $P(X > 1)$?

Câu 4(2,5đ). Tuổi thọ của một chiếc máy tính là đại lượng ngẫu nhiên X (tháng). Thu thập số liệu về X ta có :

X	32-34	34-36	36-38	38-40
n_i	$5 + K_1$	18	$15 - K_1$	12

Với độ tin cậy $(90 + K_2)\%$ hãy ước lượng cho phương sai DX ?.

Câu 5(2,5đ). Thu thập số liệu về đại lượng ngẫu nhiên X ta có:

X	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22
n_i	$8 + K_1$	12	14	10	$16 - K_1$

Với mức ý nghĩa $(K_2 + 0,1)\%$ hãy kiểm định xem giá trị trung bình của X có bằng 16,5 không?

-
- Sinh viên không được sử dụng tài liệu
 - Sinh viên làm đúng với số K_1, K_2 của mình.
-

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Nguyễn Thị Ngọc